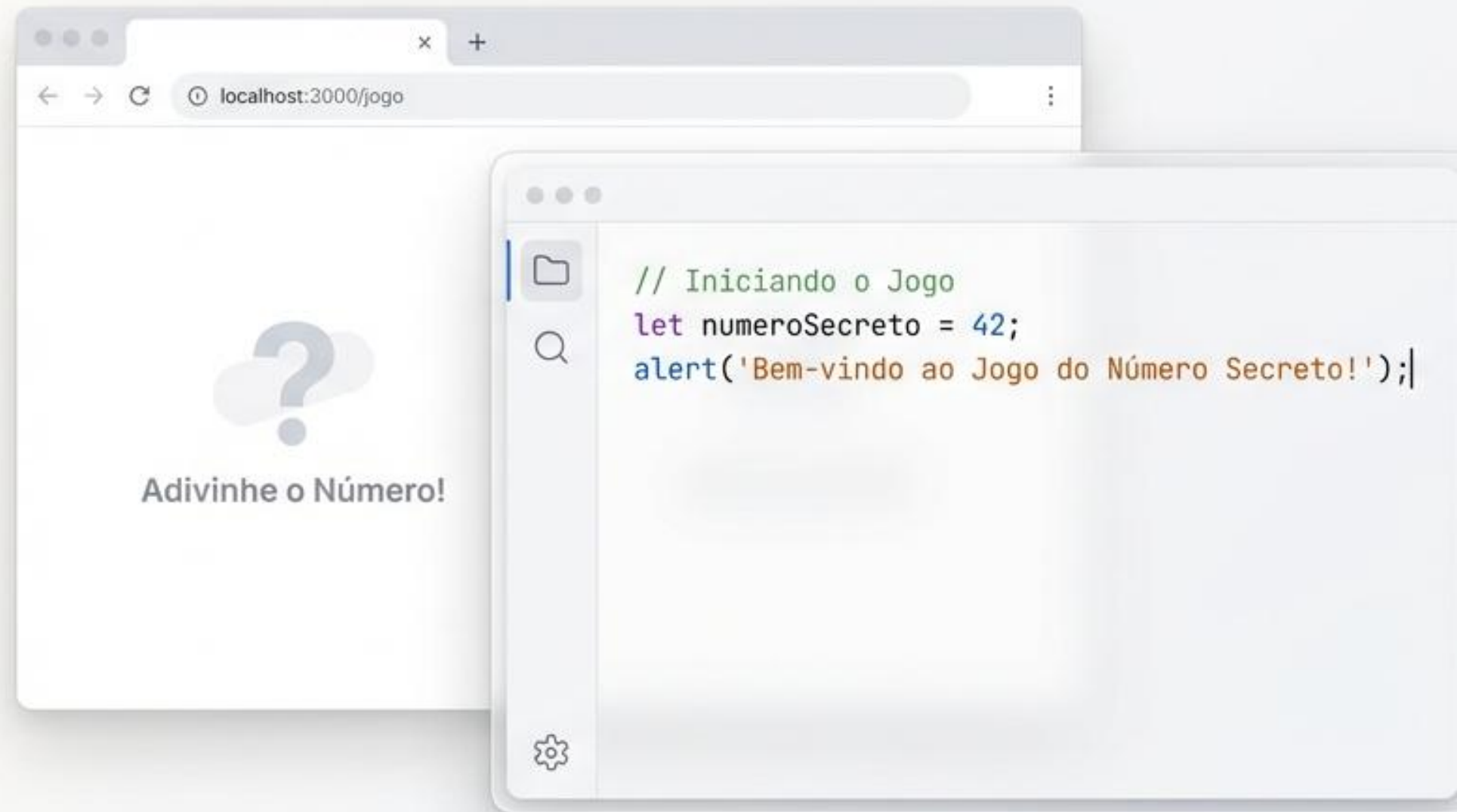


Lógica de Programação com JavaScript

Construindo o Jogo do Número Secreto



Executa a função

```
alert('Mensagem aqui');
```

Texto (String)

Saída de Dados: A função alert()

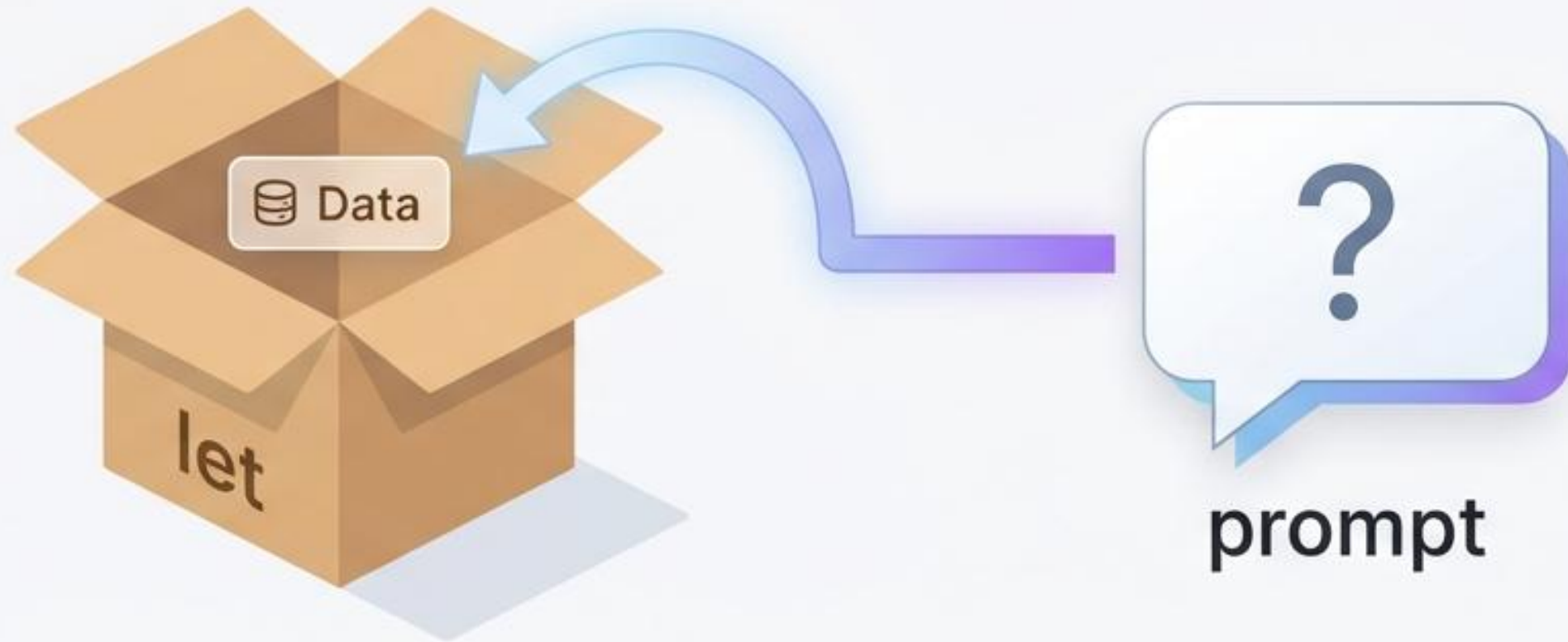
O comando alert exibe uma caixa de diálogo simples. Atenção aos parênteses e aspas.

Aplicando no Projeto



```
alert('Boas-vindas ao jogo do Número Secreto');
```

Armazenamento e Entrada



```
let nomeDaVariavel = valor;  
let entrada = prompt('Sua pergunta aqui');
```

Definindo o Cenário

```
1 let numeroSecreto = 29;  
2 let chute = prompt('Escolha um número entre 1 e 30');
```


Lógica de Decisão: if



```
if (condicao == verdadeira) { ... }
```

Validando a Vitória

```
1  if (chute == numeroSecreto) {  
2      console.log('Isso aí! Você descobriu o número secreto (29)');  
3  }
```

Fluxo Alternativo: else



```
// Verifica se acertou  
if (...) { ... } else { ... }
```

// Comentários ajudam a documentar a lógica

Feedback de Erro

```
1 if (chute == numeroSecreto) {  
2   alert('Você descobriu!');  
3 } else {  
4   alert('Você errou :(');  
5 }
```



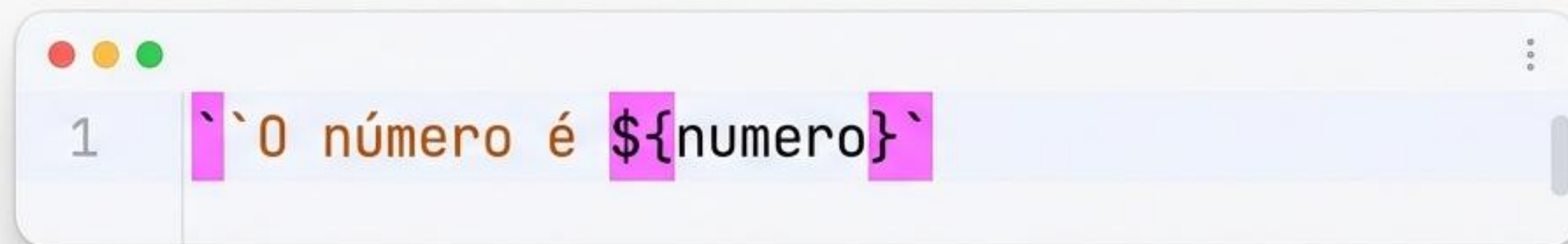
Texto Dinâmico: Template Strings

Concatenação (Antigo)

A code editor window with a light blue header bar containing three colored circles (red, yellow, green) on the left and a vertical ellipsis on the right. The editor area has a light gray background. On the left side of the editor, the number '1' is displayed. The main text area contains the code `'0 número é ' + numero` in a monospace font. The string part is brown, the plus sign is black, and the variable `numero` is black.

```
1 '0 número é ' + numero
```

Template String (Novo)

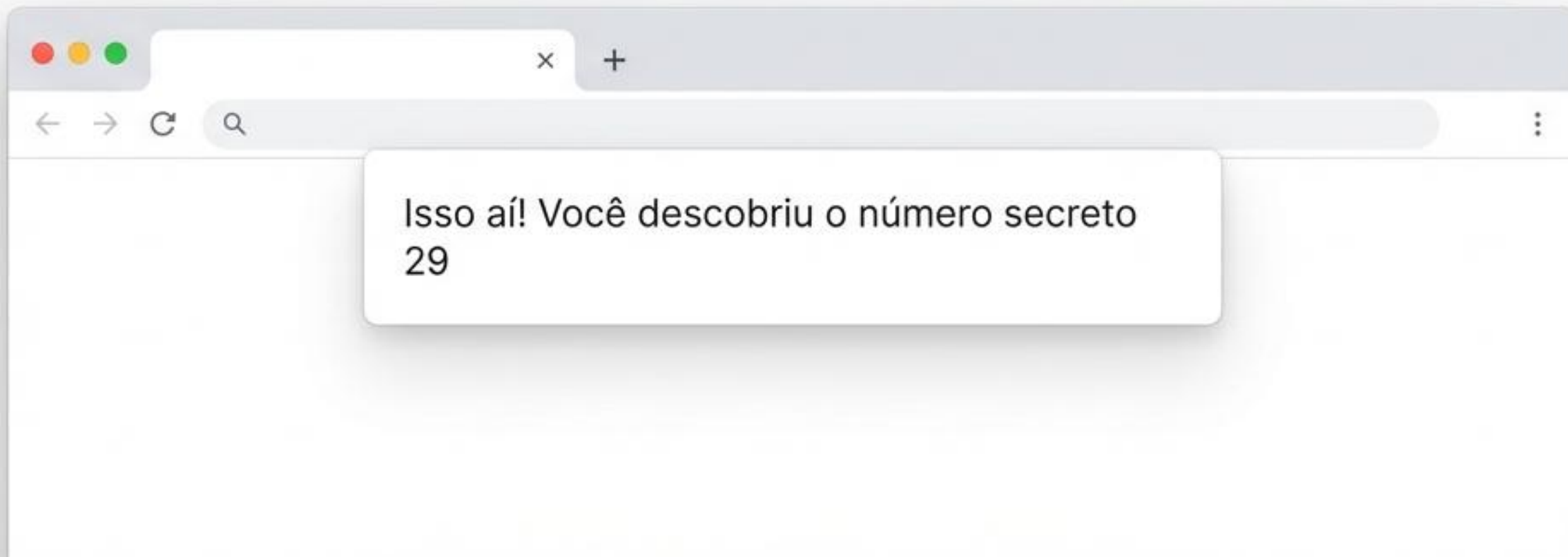
A code editor window with a light blue header bar containing three colored circles (red, yellow, green) on the left and a vertical ellipsis on the right. The editor area has a light gray background. On the left side of the editor, the number '1' is displayed. The main text area contains the code ``0 número é ${numero}`` in a monospace font. The backticks, the string part, and the variable `numero` are highlighted with pink backgrounds. The plus sign and the opening curly brace are black.

```
1 `0 número é ${numero}`
```

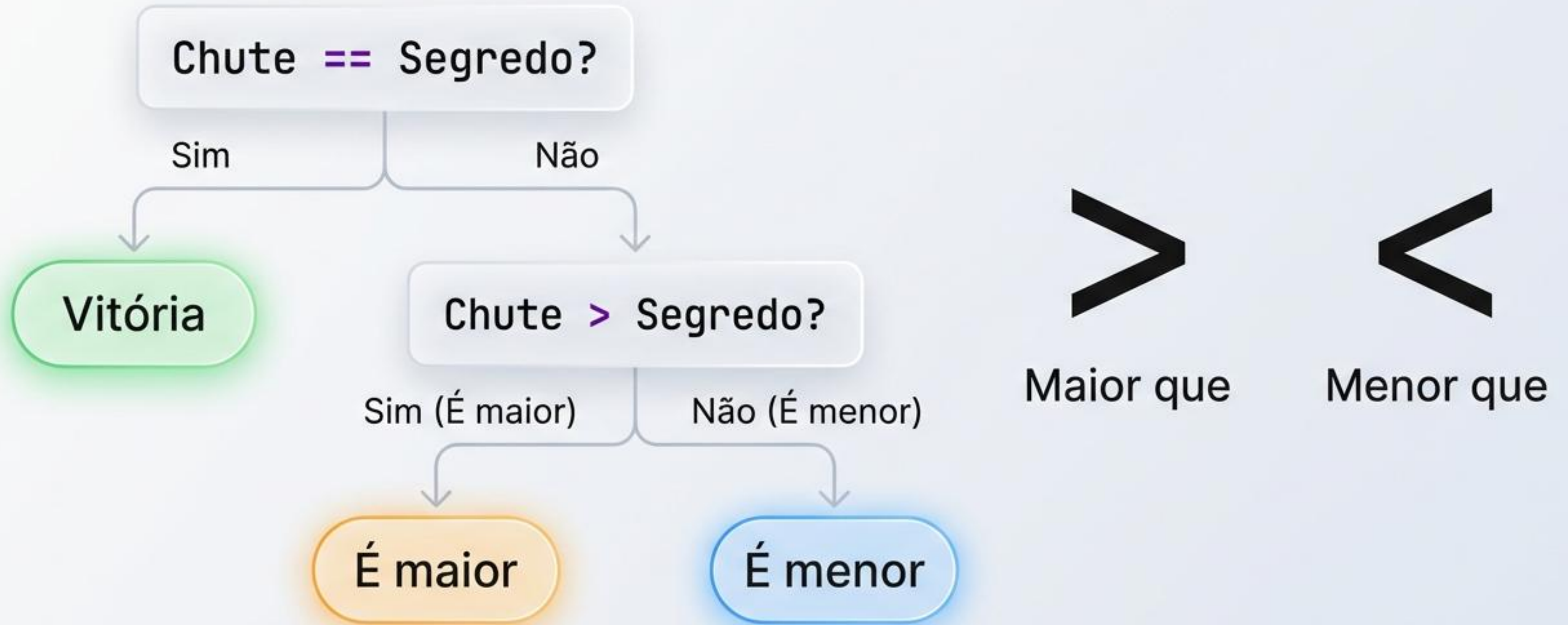
Revelando o Número Secreto



```
1 alert(`Isso aí! Você descobriu o número secreto ${numeroSecreto}`);
```



Condicionais Aninhadas



Sistema de Dicas

```
1  } else {  
2      if (chute > numeroSecreto) {  
3          alert('O número secreto é menor que ${chute}');  
4      } else {  
5          alert('O número secreto é maior que ${chute}');  
6      }  
7  }
```

Estruturas de Repetição: while

Executa enquanto a condição for verdadeira

Diferente de (Não igual)



The diagram illustrates a while loop. A large, light blue circular arrow with a white outline and a blue arrowhead at the top right, indicating a clockwise cycle, surrounds a central code block. The code block is a light blue rounded rectangle containing the following code: `while (chute != numeroSecreto) {` on the first line, `...` on the second line, and `}` on the third line. A small black arrow points from the text 'Diferente de (Não igual)' to the `!=` operator in the code.

```
while (chute != numeroSecreto) {  
    ...  
}
```

O Loop do Jogo

```
1 alert('Boas vindas ao jogo do número secreto');
2 let numeroSecreto = 5;
3 console.log(numeroSecreto);
4 let chute;
5
6 // enquanto chute não for igual ao n.s.
7 while (chute !== numeroSecreto) {
8     chute = prompt('Escolha um número entre 1 e 100'); ←
9     // se chute for igual ao número secreto
10    if (chute === numeroSecreto) {
11        alert(`Isso aí! Você descobriu o número secreto ${numeroSecreto}`);
12    } else {
13        if (chute > numeroSecreto) {
14            alert(`O número secreto é menor que ${chute}`);
15        } else {
16            alert(`O número secreto é maior que ${chute}`);
17        }
18    }
19 }
```


Contadores e Incremento



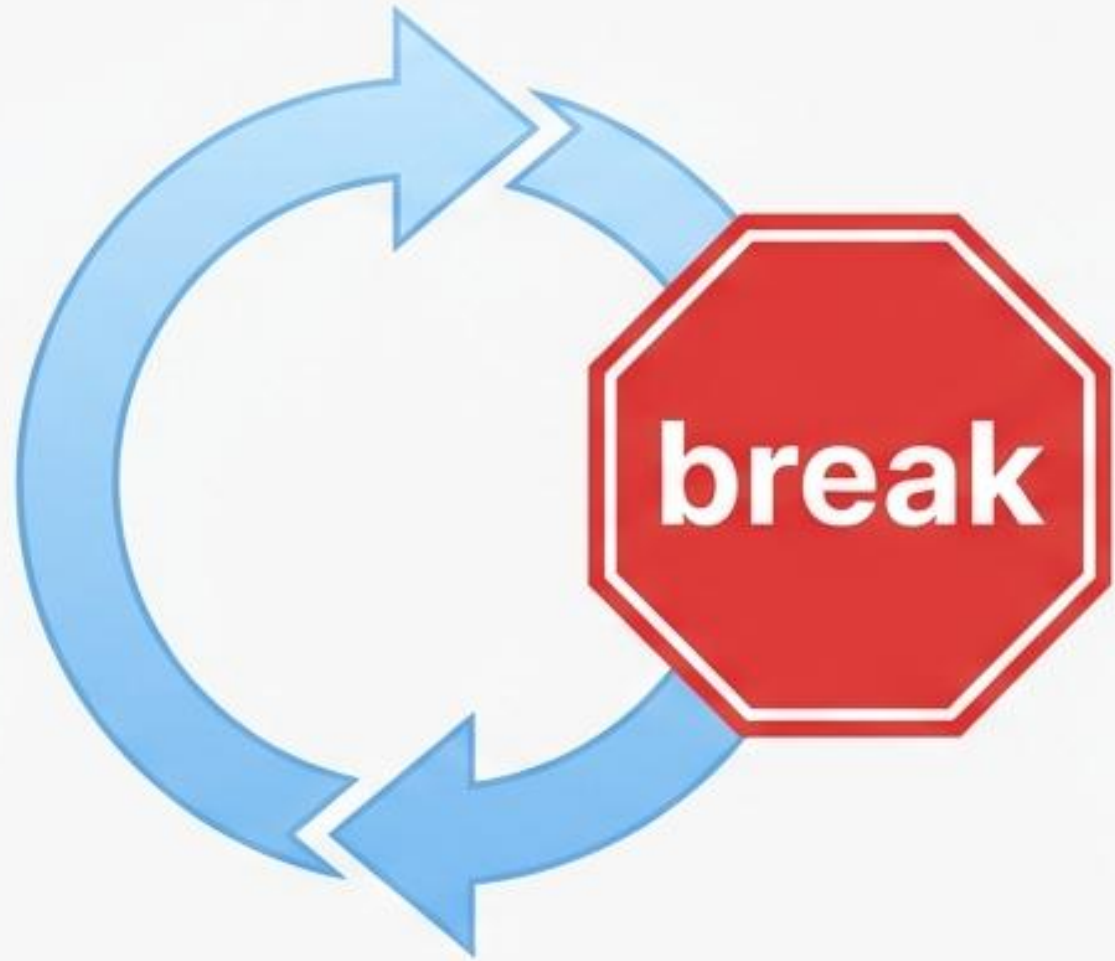
Atalho (Shorthand)

```
tentativas = tentativas + 1
```


Implementando o Score

```
1 alert('Boas vindas ao jogo do número secreto');
2 let numeroSecreto = 5;
3 let tentativas = 1; Inicializar
4 console.log(numeroSecreto);
5 let chute;
6
7 // enquanto chute não for igual ao n.s.
8 while (chute !== numeroSecreto) {
9     chute = prompt('Escolha um número entre 1 e 100');
10    // se chute for igual ao número secreto
11    if (chute === numeroSecreto) {
12        alert(`Isso aí! Você descobriu o número secreto ${numeroSecreto} com ${tentativas} tentativas.`);
13    } else {
14        if (chute > numeroSecreto) {
15            alert(`O número secreto é menor que ${chute}`);
16        } else {
17            alert(`O número secreto é maior que ${chute}`);
18        }
19        tentativas++; Incrementar
20    }
21 }
```

Interrupção de Loops



```
if (chute == numeroSecreto) {  
    break;  
}
```

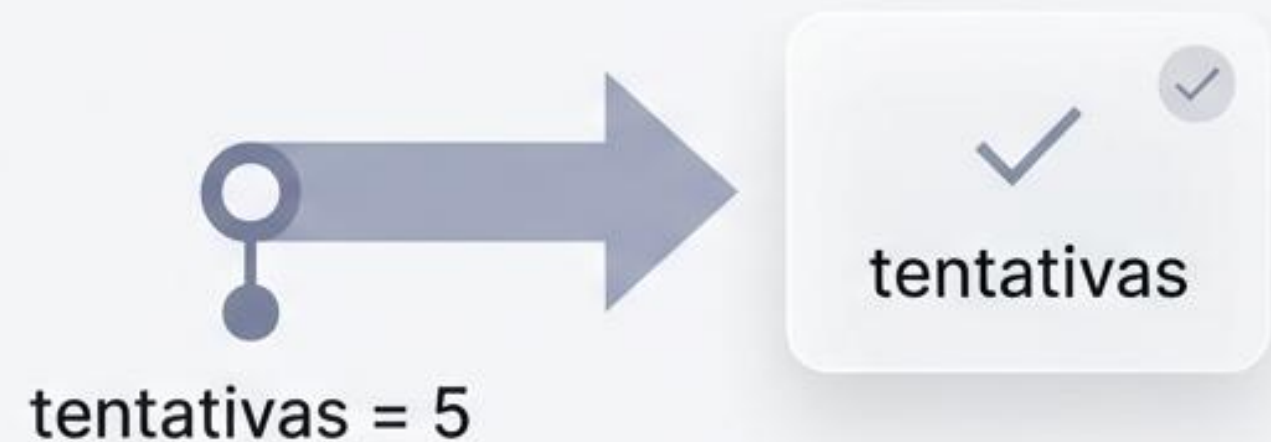
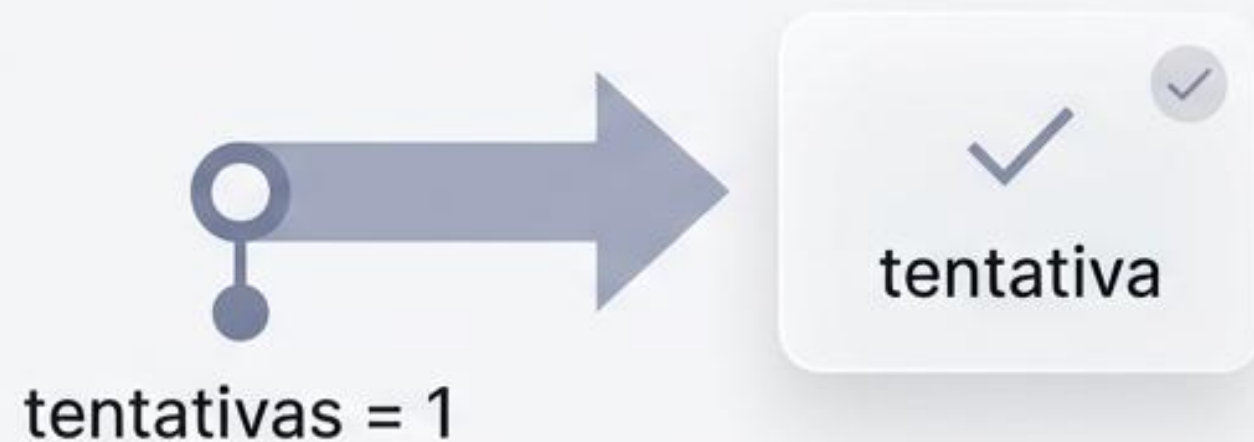
Operador Ternário (if/else em uma linha)

Variável = **Condição** ? **Valor Verdadeiro** : **Valor Falso**

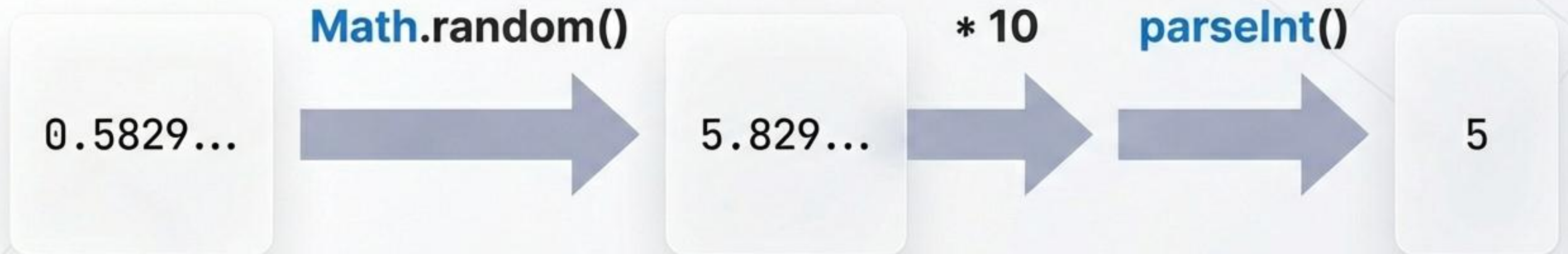
```
let resultado = (pontos > 10) ? 'Vencedor' : 'Perdedor';
```


Ajuste Gramatical

```
let palavraTentativa = tentativas > 1 ? 'tentativas' : 'tentativa';
```



Gerando Números Inteiros



```
let numeroAleatorio = parseInt(Math.random() * 10);
```